SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Ejercicios · Ampliación: instalar Arch Linux sobre un RAID 0 por software

Tipo Ejercicios | **Nivel** 3 · Avanzado | **Tema** 14 | **CM** CM2 | **Herramientas** H1 (VirtualBox), H4 (terminal Linux) | **Carácter** ACTIVIDAD OPCIONAL DE AMPLIACIÓN

> ℹ️ **Nota.** Esta página acompaña a la explicación del tema. Léela antes de ponerte con los ejercicios.

Entregable

Tarea Moodle: «Ampliación — Arch Linux sobre RAID 0» Actividad optativa · Se evalúa aparte · Se presenta en la defensa del reto final.

1. **Manual reproducible** con todos los comandos ejecutados y una explicación de qué hace cada bloque. Debe incluir los pasos específicos del RAID: `sgdisk`, `mdadm --create`, `mdadm.conf` y `mkinitcpio`.
2. **Capturas** de: `lsblk` con los dos discos particionados, `cat /proc/mdstat`, `mdadm --detail /dev/md0`, `df -h /` y el sistema arrancado.
3. **Medición de rendimiento** frente a la instalación normal, con los números obtenidos y **una explicación de por qué salen esos números** en un entorno virtualizado.
4. **Informe del experimento de fallo**: qué hiciste, qué mensaje salió, en qué momento del arranque, y si se recuperó.
5. **Análisis crítico** — es la parte que más puntúa:
   - ¿Qué gana y qué pierde este sistema respecto a la instalación de un solo disco?
   - ¿Por qué RAID 0 **no** es almacenamiento redundante, si las siglas dicen lo contrario?
   - ¿Qué habría cambiado en el proceso si el nivel fuera **RAID 1** en lugar de RAID 0? Concreta: capacidad útil, comandos que cambian, y qué habría pasado en el experimento del apartado 11.
   - ¿Tiene sentido duplicar la partición EFI en el segundo disco en un RAID 0? Justifícalo.
   - ¿Recomendarías este montaje a un cliente para el puesto de trabajo del reto? ¿Para qué tipo de datos sí y para cuáles no?

Instrumento de evaluación: rúbrica de manual técnico + defensa oral en el reto final.